

福建省建设项目环境影响

报 告 表

(适用于第三产业型建设项目)

项目名称	平潭万基医学检验所建设项目
建设单位(盖章)	平潭万基医学检验所有限公司
法人代表	陈洪亮
(盖章或签字)	
联系人	杨雅婷
联系电话	17305001259
邮政编码	350400

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福 建 省 环 境 保 护 厅 制

一、项目基本情况

1.1 项目基本情况

项目名称	平潭万基医学检验所建设项目		
建设单位	平潭万基医学检验所有限公司		
建设地点	平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区		
建设依据	闽卫医政函[2016]166号	主管部门	平潭综合实验区卫生计生局
建设性质	新建	行业代码	Q8390 其他卫生活动
建设规模	租赁建筑面积584.76m ²	总 规 模	租赁建筑面积584.76m ² ，属医学检验科（临床细胞分子遗传学专业）
总 投 资	500万元	环保投资	29万元
主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗			
名称	现状年用量	年增用量	年总用量
水（吨）	——	215	215
电(kwh)	——	4.3万	4.3万

1.2 项目由来

平潭万基医学检验所有限公司位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区，是一家专注于应用下一代测序技术（NGS），为临床遗传病检测提供“无创，快速，准确”解决方案的前沿生物技术企业。主要从事无创产前胎儿DNA检测、无创产前亲子鉴定、流产组织检测等服务（项目医学检验不接收患者个人提供的标本，只接收医疗机构提供的标本）。在生物医药成为“国家战略性新兴产业”的行业背景下，根据《福建省卫生计生关于同意设置平潭万基医学检验所的通知（闽卫医政函[2016]166号）》（见附件3），同意新建平潭万基医学检验所，其建筑总面积约584.76m²，以无创产前基因检测为核心，提供快速半导体无创产前基因检测技术，仅需5mL外周血，结合半导体高通量测序技术及生物信息分析技术，即可在5个工作日内准确判断胎儿发生染色体非整倍体的风险率。

本项目按《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）属“Q 卫生和社会工作：8390‘其他卫生活动’，即指急救中心及其他未列明的卫生机构的活动”。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目属“V 社会事业与服务业：‘161、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构’”，应编制环境影响报告表，办理环保审批手续。因此，平潭万基医学检验所有限公司于2017年3月委托本公司编制该项目的环境影响评价报告表（见附件1）。本公司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、经资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位上报环保部门审批。

二、当地社会、经济、环境简述

2.1 地理位置及周边环境概况

平潭简称“岚”，位于北纬 $25^{\circ}15'$ ~ $25^{\circ}45'$ ，东经 $119^{\circ}32'$ ~ $120^{\circ}10'$ 。东临台湾海峡，是福建省以及大陆与台湾距离最近的岛县，西隔海坛海峡，与长乐、福清市、莆田县为邻，南近莆田县的南岛，北望白犬列岛。全县由126个岛屿组成，陆地面积371.91平方公里，滩涂64.65平方公里，海域面积6000多平方公里，海岸线长399.82公里。项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区，项目地理位置见附图1。

项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区（北纬： $25^{\circ}28'33.09''$ 、东经： $119^{\circ}42'41.88''$ ），其中7号楼共6层，第1层为华广科技生物有限公司，第2~4层还未出租，第5层为平潭综合实验区检验检测中心。项目北侧为园区道路，南侧为金井湾片区道路，西侧为平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园17号楼，东侧为平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园6号楼。项目红线西侧约320m为世贸海峡城，西南侧约334m为平潭海峡如意城，西北侧约490m为正荣润城，项目周边关系敏感目标图见附图3，项目周边现状照片见附图4。

2.2 自然环境概况

2.2.1 地质地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程4-8m，丘陵高程多在50-250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的NE走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在100-250m的低丘有13座。这些平原、盆地为地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆

边缘拗陷带)。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制,其构造痕迹以长条状高角度裂隙为其主要特征,裂隙走向以北向为主,部分为北东向,但分布频率不均匀,局部裂隙密集出现,个别有小型断层破碎带出现。

2.2.2 气候特征

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候,光照充足,热量丰富,终年气温较高,基本无霜冻,季风较明显,干湿季分明。平潭地区多年平均气压为1010.1hPa,年平均气压最大值为1011.1hPa,最小值为1009.1hPa;多年月平均气压最大值为12月份的1018.0hPa,最小值为8月份的1001.7hPa;平潭地区多年平均气温为19.4℃,年平均气温最大值为20.5℃,最小值为18.4℃。多年月平均最高气温为27.3℃,出现在8月,最低为10.6℃,出现在2月。历年最高气温为34.0℃,最低气温为2.5℃。多年年平均相对湿度为84%,年平均相对湿度最大值为87%(1990年),年平均相对湿度最小值为82%,出现三年。多年月平均相对湿度最大值为92%,多年平均降水量为1192.6mm。一年中,中雨及其以上量级的降水日数主要集中在4-6月份,而大暴雨及特大暴雨日均出现在6-9月的台风季节。多年平均雾日约29天,多年平均风速为9.0 m/s,年平均风速最大为10.1 m/s,最小为7.5 m/s。由于地处海岛,空气潮湿且含盐最大,对木材、钢材、混凝土等均有腐蚀作用。

2.2.3 水系水文

平潭县多年平均水资源量为 $17200 \times 10^4 \text{m}^3$,其中地表水为 $11238 \times 10^4 \text{m}^3$,丰水年为 $19057 \times 10^4 \text{m}^3$;枯水年为 $4856 \times 10^4 \text{m}^3$ 。地下水为 $5962 \times 10^4 \text{m}^3$,每平方公里产水量 $54 \times 10^4 \text{m}^3$,人均水量 613m^3 ,亩均水量 1637m^3 ,低于全省人均 4520m^3 、亩均 5850m^3 的水平,属缺水地区。地下水是平潭县工农业和生活用水重要水源之一。

海坛湾位于在福州市东南,因处大陆与海坛岛之间,故名。南北长约40公里,宽3.3~10公里。两侧海岸曲折,多港湾岬角。水深一般5~30米,中部有5米以下浅水区,可航宽度在300~3000米之间。由于是闽中海上交通要道,两侧均建有港口码头。平潭的苏澳港、竹屿港、娘宫港以及金井码头凭借海峡与福清、长乐、福州及江苏、浙江、广东等省沟通。

海坛湾在海坛岛东侧,东临台湾海峡,因海湾伸入海坛岛腹部得名。南北长7.5公里,东西宽约6公里,面积约40多平方公里,呈半圆形。北部、西部多为沙质岸,南部是基岩海岸。岸线曲折,长25公里,形成10多个港湾,散布岛礁60多个。底质为沙或泥沙。

西南侧的龙凤头滩，坡度平缓，沙白水清，是天然的海滨浴场。流水澳在海坛岛东北侧，西南距潭城镇9公里。多沙质岸，岸线长约1公里。北有光幼屿、红山屿及420米防波堤作屏障。港湾呈方形，南北长0.85公里，东西宽0.7公里，面积约0.72平方公里。沙底质。中部水深1.5~2.3米。港内设码头，可停泊500艘以上船只。

2.2.4 河流

平潭综合实验区无江河水系，共有46条水系多为时令溪，独流入海，坡度较小。旱时多干枯，季节性特征明显。其中最大的为汇合于竹屿口的两条河流为东溪和西溪。西溪源于君山西侧，汇流面积22.0平方公里，河流长7.15公里，比降1.26%，流入竹屿口；东溪源于君山南麓，汇流面积22.5平方公里，河边长9.15公里，比降0.95%，流入岚城地面库，从竹屿口海堤入海。由于平潭岛地形限制，水系极不发达，其余水系河流的汇流面积均在20平方公里以下，地表水量十分有限。

2.2.5 水库

平潭现有小（二）型以上水库23座，其中中型水库一座，小（一）型水库四座，小（二）型水库二十一座，总控制流域面积50.55平方公里，容量达2729万立方米，实际能利用有效径流量约1460万立方米，仅占多年平均地表水资源总量的13.2%，故仍有不少潜力可供挖掘。

2.3 社会经济概况

平潭距省会福州128km，距台湾新竹68海里(115km)，是大陆与台湾相距最近的地方。平潭背靠长三角和珠三角区域，面向太平洋，与长崎、高雄、香港、新加坡等西太平洋主要港口构成扇形海运网络，位居我国海洋联运及国际航道连接的咽喉要塞，建有著名的牛山国际灯塔导航台，每天有千艘中外海轮经过，是珠三角及长三角辐射地对外开放的海上门户和战略要道。平潭还有数十处天然深水港湾，适合建设国际海运枢纽港口，也适宜于建设对台自由贸易区或保税区。

2015年，平潭站在新起点上再发力，开发建设取得新成效，对外开放开发打开新格局。这一年，在区党工委、管委会和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县政府围绕“建设两岸共同家园”宏伟目标，深入贯彻落实习近平总书记来岚考察重要讲话精神，勇于担当、主动作为、创新发展，较好地完成了县十六届人大四次会议确定的任务。预计全年完成地区生产总值190.82亿元，增长11.6%；公共财政总收入25.02亿元，增长36.7%，其中地方公共财政收入19.54亿元，增长39.3%；全社会固定资产投资345

亿元，增长25.0%；社会消费品零售总额52.36亿元，增长8.6%；实际利用外资8720万美元，增长10.4%；城镇居民人均可支配收入30800元，增长8.8%；农民人均纯收入12706元，增长9.6%。

2.4 平潭金井湾污水处理厂概况

金井湾污水处理厂服务范围为金井湾组团，位于平潭天大山东南侧山脚，规划的天大山东路与金井四路交叉路口的西北角新建平潭金井湾污水处理厂，服务面积约为28km²，规划用地面积7.68hm²，其中一期工程用地3.84hm²，一期建设规模为4万吨/天，服务范围为平潭综合实验区金井湾组团的生活污水和工业废水；项目采用A²/O工艺，总投资10674.25万元，其中环保投资10674.25万元。项目主体工程已完成，设备安装已完成，目前进行试生产运行，污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

2.5 平潭综合实验区有关规划

2.5.1 平潭综合实验区总体规划

一、功能分区

（1）海坛岛。海坛岛是平潭综合实验区的核心区域。要通过组团推进、分时序开发，逐步构建分工合理、功能互补、协调发展的空间开发格局。

中心商务区，位于海坛岛东中部，主要包括潭城组团（现有城区）、岚城组团、竹屿组团等，重点布局发展两岸合作的高端商务、金融保险、行政办公、高尚居住及旅游服务设施，抓紧完善现有城区及中部新区市政基础设施，着力提升中心城区整体功能，打造布局合理、生态宜居、充满活力的中部核心区。

港口经贸区，位于海坛岛西南部和东部，主要包括金井湾组团、吉钓港组团和澳前组团等，重点发展保税加工、保税物流、货运代理、转口贸易及港口物流业，建设商贸、海产品加工及台湾农产品交易中心。

高新技术产业区，位于海坛岛北部的中原组团，重点布局发展电子信息、新材料、新能源等战略性新兴产业，推广应用低碳技术，努力建设成为两岸高新技术产业基地和低碳科技应用示范基地。

科技研发区，位于海坛岛西北部的幸福洋组团，主要发展研发设计，开展两岸产学研紧密合作，建设两岸合作的产业技术研发及应用基地；探索建立两岸合作的集智能交通、智能生活、智能建筑等为一体的智能化示范新城区。

文化教育区，位于海坛岛中北部的平洋组团及周边地区，规划建设两岸教育合作园区，促进大陆知名高校与台湾相关高校的紧密合作；布局建设文化创意产业园、动漫游戏城，促进两岸设计、广告、传媒等文化创意产业及动漫产业合作，努力建成两岸高等教育、职业技术教育和文化创意产业合作示范基地。

旅游休闲区，主要位于海坛岛东南部的坛南湾组团及邻近岛礁，充分发挥天然海滨沙滩、海蚀地貌等独特海岛旅游资源优势，加强海峡两岸旅游合作，积极发展海上运动、养生保健等旅游休闲产业，加快滨海度假酒店及配套服务设施建设，逐步建成国际知名的观光旅游休闲度假区。

（2）附属岛屿。屿头岛、大（小）练岛、东庠岛、塘屿岛、草屿岛等附属岛屿，是平潭综合实验区的重要组成部分，要在充分论证的基础上，选择若干个适合开发的岛屿，明确功能定位，建设各具特色的功能岛。屿头岛主要发展高端居住区、休闲度假区及海洋文物区，建设沉船博物馆和海底文物研究中心、沉船打捞技术研究中心。大练岛主要发展特色船舶（含游艇）修造产业。东庠岛主要发展海洋观光渔业。草屿岛规划建设台湾海峡海上补给基地。塘屿岛规划发展为高端度假区。

二、生态建设和环境保护

坚持保护优先，加强海岛生态建设，严格保护海岛及周边海域生态环境，推进资源节约型、环境友好型社会建设，努力构建人居环境优美、生态环境良性循环的新兴海岛城市。

（1）生态建设。加强近岸海域生态建设和环境保护，建设平潭岛礁海洋生态特别保护区，促进海岛自然生态良性循环。合理开发海岛生态旅游资源，建设海岛生态建设实验基地，加强湿地恢复与保护，维护海洋生态系统平衡。加强君山、南寨山等生态景区的强制性保护，严禁开展不符合功能定位的开发活动，加强水土流失综合防治。生产建设项目要严格执行水土保持方案制度，减少地貌植被破坏和可能的水土流失。加大植树造林力度，加快实施防风固沙林带更新改造工程，扎实推进防护林体系建设，努力构建保障有力、功能完整的沿海绿色屏障和生态安全保护体系。

（2）环境保护。引进台湾先进节能环保技术，大力推行清洁生产，发展循环经济，降低排污强度。优先保护饮用水源地，重点开展三十六脚湖等饮用水源地的综合治理，加强集中饮用水源地水质监测，确保饮用水安全。开展海水淡化和海洋可再生资源的研究利用。加强大气污染联防联控工作，改善区域环境质量。加大海上养殖污染治理力度，推行近岸海域的环保养殖活动。加强台湾海峡海域环境综合治理，开展海漂垃圾污染治

理，提升海域环境质量。加强环境安全危机防范，提高环境安全突发事件预警和处置能力。

2.5.2 环境保护规划

（1）实施环境目标控制。2030年，陆域水体全部达到水环境功能区划标准，近岸海域水质85%以上达到海洋环境保护规划确定的水质要求；空气环境质量优于国家二级标准；城乡集中式饮用水水源地水质全部达标。到2030年城镇生活垃圾无害化处理率达100%；城市污水集中处理率2015年达70%左右，2030年达到100%；环境噪声达标区覆盖率100%；危险废物、医疗废物得到安全处置，放射性废物安全收贮；农业面源污染得到有效控制。

（2）重视陆域污染防治。采取针对性措施，明确岛内工业的禁止发展空间，并提前做好污染物的处置方案。实施农业非点源污染控制工程，加强畜禽养殖污染治理及资源化利用。旅游开发区域应加强配套设施建设，限制人流总量，进行旅游污染防治。统筹城乡污水处理站建设和垃圾无害化处理场建设，最大限度地减少水污染和固体废弃物污染。

（3）强化海洋污染防治。制定和实施海洋排污总量控制计划，切实保护海域生态环境。加强对主要入海河流域、河口及陆源排污口的监控管理，坚决制止未经处理的陆上污水、固体废弃物等进入海域，实施入海污染物集中处理，离岸深水排放，控制近岸海域水体污染。加强直排海工业污染防治，强化对沿海工业的环境风险防范。提高大中型港口、停港船舶、海洋工程的废水、废油、垃圾回收与处理装置的配备率，实现达标排放。

2.6 台湾创业园简介

2.6.1 台湾创业园概况

台湾创业园位于平潭自由贸易区金井湾片区，占地8.6万m²，总建筑面积22.22万m²，由36栋2-10层园林别墅型楼宇组成，拥有1010个停车位和2.2万m²绿地及景观，是国家级“海峡两岸青年创业基地”、“福建省创业创新示范中心”、“福建省现代服务业集聚区”。

2.6.2 发展规划

台湾创业园规划有两岸青年创业基地、科技企业育成中心、跨境电商产业园、中小企业总部等功能区，重点引进有创意设计、有技术支持的创业团队和有信息资源、有策划推广能力的服务团队入驻，旨在打造产业集聚、空间集约、资源共享、平台共用、服

务集成的现代服务业发展高地和两岸青年的共同家园。

平潭台湾创业园重点引进符合《平潭综合实验区产业发展指导目录》的两岸青年众创空间（创客空间、创新工厂、创客教育等）、两岸青年创业工作坊及创新创业项目孵化、两岸高校产学研平台、两岸青年创业服务、新技术研发及成果转化、电子商务等创新创业项目。同时欢迎两岸中小企业在本园区设立总部，欢迎两岸社团在本园区设立分支机构。

平潭台湾创业园规划有两岸青年创业基地、新技术研发及转化区、跨境电商区、企业总部及社团四大功能区和配套服务区。

（一）支持两岸青年以独资、合资或合伙等形式创办企业、联合创业。

（二）入园创业项目应符合《平潭综合实验区产业发展指导目录》，重点支持发展电子信息、生物医药、海洋科技、新材料、新能源、先进装备制造与节能环保等的技术研发或成果转化应用，鼓励创办区域营销中心、电子商务、文化创意、服务外包、旅游、设计、会展、教育培训、创业辅导和科技、金融、投资、财务、法律服务等产业。

（三）支持两岸行业协会、产业联盟、研究机构、高等院校等服务青年创业组织机构入园设立分支机构。

2.6.3 配套及服务

台湾创业园配套建有拎包即可入驻的创客工作空间和创客餐厅、路演厅/影院、创客实践基地、会议及培训中心、文体中心、创客公寓等。包括商事、人力资源、法律咨询、政策咨询、财务及税务咨询、专利技术申报等在内的园区服务体系已搭建。已入驻园区的孵化器管理机构、众创空间管理机构可为创业者提供专业服务。

2.6.4 扶持措施

平潭综合实验区管委会出台有《台湾创业园扶持措施实施细则》，在创业场所、资金、人才等方面给入园企业以有力支持。依据《实施细则》，项目运营单位编制了《奖补审批表》和《申请奖补条件及证明材料明细表》，确保各项扶持措施兑现工作有序进行。

2.6.5 园中企业入驻情况

截止2016年12月底，台湾创业园签约入驻机构224个，台资企业约占50%。入驻项目包括众创空间/孵化器管理机构和生物科技、电子信息、装备制造、健康管理、电子商务、商贸服务、文化创意、旅游服务等，从业人员近千人，其中年龄在45岁以下的占83%、

台胞约占14%。项目拟通过继续加大招商力度，力争可出租房屋出租率达70%，加快配套项目建设进度，文体中心、创客俱乐部2月底完工；路演厅第二期3月底完工，创客餐厅二期4月底投入使用，创客书屋争取6月底建成，继续完善各项服务，包括进一步完善创业导师队伍建设，精心组织好创业培训和第二届两岸青年创业大赛、台湾青年大陆创业就业培训，进一步完善包括商事服务、人力资源服务、政务服务、技术服务、扶持措施兑现等服务体系建设等，力争2017年建成国家小型微型企业创业创新示范基地。

三、环境功能区划及环境质量现状

3.1 环境功能区划

3.1.1 水域环境功能区划

本项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区，项目附近水域为“如意湖”汇入溪流，根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准，平潭综合实验区地表水环境功能区划（摘录）见表3.1-1，地表水环境质量标准见表3.1-2，平潭综合实验区地表水环境功能区划图见附图5。

表3.1-1 平潭综合实验区地表水环境功能区划

水 体	水域范围	水体主要功能	环境功能类别
如意湖	如意湖及其汇入溪流	人体非直接接触的娱乐用水、一般景观用水	IV

表 3.1-2 地表水环境质量标准（摘录）（单位：mg/L，pH 除外）

项目 标准分类	COD _{Cr}	BOD ₅	高锰酸盐指数	NH ₃ -N	pH(无量纲)	DO	石油类	总磷
IV 类	≤30	≤6	≤10	≤1.5	6~9	≥3	≤0.5	≤0.3

3.1.2 空气环境适用区划

本项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区，根据《平潭综合实验区空气质量功能区划》，本项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，环境空气质量标准值见表3.1-3，平潭综合实验区环境空气质量功能区划图见附图6。

表3.1-3 环境空气质量标准 单位：mg/m³

环境要素	执行标准	功能区	污染物名称	浓度限值(mg /m ³)
环境空气	GB3095-2012《环境空气质量标准》	二级	二氧化硫 SO ₂	年平均0.06
				24小时均值0.15
				小时平均0.50
			二氧化氮 NO ₂	年平均0.04
				24小时均值0.08
				小时平均0.20
			总悬浮颗粒物 TSP	年平均0.20
				24小时均值0.30
			可吸入颗粒物 PM ₁₀	年平均0.07
				24小时均值0.15

3.1.3 声环境适用区划

本项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区，根据《平潭综合实验

区声环境质量功能区划》，区域环境噪声功能区划类别为2类功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，即昼间区域噪声≤60dB(A)，夜间区域噪声≤50dB(A)，区域环境噪声声环境质量标准见表3.1-4，平潭综合实验区声环境功能区划图见附图7。

表3.1-4 声环境质量标准 单位：dB(A)

类别	适用区域	昼间	夜间
0类	康复疗养区等特别需要安静的区域	50	40
1类	居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公等需要保持安静的区域	55	45
2类	以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域	60	50
3类	以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域	65	55
4类	4a类 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域	70	55
	4b类 铁路干线两侧区域	70	60

3.2 环境质量现状

3.2.1 水环境质量现状

项目附近水域为如意湖，本次评价引用《福建省平潭综合实验区防洪防潮工程环境影响报告书》中于2014年10月11日在如意湖周边地表水监测站的监测数据，监测结果见表3.2-1。

表 3.2-1 地表水监测结果一览表

项目	pH	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	氨氮(mg/L)	粪大肠菌群(个/L)
监测结果	6.8	3.99	6.93	2.526	92000
评价标准	6~9	≤30	≤6	≤1.5	≤20000
达标分析	达标	达标	达标	达标	达标

从表3.2-1可知如意湖的水质BOD₅、氨氮及粪大肠菌群数监测数值均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，其余可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。调查表明：现状水体水质超标原因主要是由于周边农村生活污水直排影响。

3.2.2 大气环境质量现状

本项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区，为了解项目区域大气环境质量现状，委托福建创投环境检测有限公司对项目所在地的大气环境质量的进行监测（检测报告见附件7），监测时间：2017年3月8日，监测结果见表3.2-2。

表3.2-2 大气环境质量现状监测结果一览表 单位: mg/m³

监测点位	采样日期	检测项目	采样时段	检测结果 (mg/m ³)
项目所在地G1	2017年3月8日	二氧化硫	02: 00-03:00	0.014
			08: 00-09:00	0.017
			14: 00-15:00	0.018
			20: 00-21:00	0.015
			日均值	0.016
		二氧化氮	02: 00-03:00	0.028
			08: 00-09:00	0.035
			14: 00-15:00	0.030
			20: 00-21:00	0.031
			日均值	0.031
		PM ₁₀	日均值	0.072

监测结果表明,项目所在区域的SO₂的浓度范围为0.014~0.018mg/m³、NO₂的浓度范围为0.028~0.035mg/m³、PM₁₀的日均值浓度为0.072mg/m³,各指标浓度值均可达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准要求,区域大气环境质量现状良好。

3.2.3 声环境质量现状

为了解项目建设区域声环境质量现状,委托福建创投环境检测有限公司对项目所在地的环境噪声现状进行监测,共布设4个监测点位,监测时间:2017年3月8日,监测点位见附图10,监测结果见表3.2-3,检测报告见附件7。

表3.2-3 噪声现状监测值 单位: dB(A)

检测日期	检测点位编号及位置	检测结果 L _{eq} [dB (A)]	
		昼间	夜间
2017年3月8日	N1项目厂界北侧外1米	56.3	45.8
	N2项目厂界东侧外1米	57.5	46.4
	N3项目厂界南侧外1米	58.2	47.6
	N4项目厂界西侧外1米	55.3	43.7

监测结果表明,项目所在区域现状监测值满足 GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准要求,项目周边声环境质量良好。

3.3 污染物排放标准

(1) 废水

项目无实验废水产生,职工生活污水经化粪池预处理达标后纳入平潭金井湾污水处理厂进行处理,废水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准,

氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)中的标准,具体见表 3.3-1。

表 3.3-1 项目污水排放标准

项目	单位	GB8978-199表4中三级标准	CJ343-2010 表1B等级
pH	——	6-9	/
化学需氧量	mg/L	500	/
五日生化需氧量(BOD ₅)	mg/L	300	/
悬浮物(SS)	mg/L	400	/
氨氮(NH ₃ -N)	mg/L	/	45

(2) 废气

实验室废气排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准中的限值要求。

(3) 噪声

场界噪声限值标准执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准,具体见表3.3-2。

表3.3-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008) 单位: dB(A)

类别	昼间	夜间
2类	60	50

(4) 固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)以及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告(环境保护部公告2013年第36号)。医疗废物应执行《医疗废物管理条例》(中华人民共和国国务院令第380 号令)、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(中华人民共和国卫生部令第36号)和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ 421-2008)中的有关规定;属于《国家危险废物名录》(环保部,发改委2008第一号令)中规定的危险废物还要执行《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001中的有关规定、《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-5085.3)中的规定。

3.4 主要环境问题、保护目标

3.4.1 主要环境问题

根据工程建设方案、内容和项目周围的环境特征,本项目处于筹备阶段,确定项目

产生的主要环境问题如下：

- (1) 项目无实验废水产生，运营期产生的生活污水经化粪池预处理后纳入平潭金井湾污水处理厂进行处理，其对“如意湖”水域水环境的影响；
- (2) 项目运营期产生的空调外挂机等设备和生活噪声对周边环境的影响。
- (3) 项目运营期产生的一般固废和医疗废物对周围环境卫生安全的影响。

3.4.2 环境保护目标

本项目水环境保护目标为“如意湖”水域，大气环境保护目标为：项目周边的台创园其他企业单位，西侧约370m的正荣润海，西南侧约350m的世茂海峡城，西北侧约470m的平潭企业总部基地，项目敏感目标见表3.4-1。

表3.4-1 主要环境保护目标

环境要素	环境保护目标		特征	相对项目方位	最近距离	环境质量目标
水环境	“如意湖”汇入溪流		IV类	西侧	195m	GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准
大气环境	世贸海峡城		居民区	西侧	320m	GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准、 GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准
				西北侧	575m	
	正荣润海		居民区	西北侧	490m	
	平潭海峡如意城		居民区	西南侧	334m	
	台创园	华广科技生物有限公司	办公区域	项目所在7号楼1F	/	
		平潭综合实验区检验检测中心		项目所在7号楼5F		
		中交集团有限公司		项目所在7号楼6F		
		台达电子有限公司		6号楼8F		
		全健生物科技有限公司		17号楼1F~3F		
		迈康生物科技有限公司		17号楼4F~6F		
	声环境	项目周边200m范围内无敏感目标				

3.4.3 项目周边入驻企业概况

项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区，其中7号楼共6层。项目

北面为园区道路，南侧为金井湾片区道路，西侧为平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园17号楼，东侧为平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园6号楼。项目周边入驻企业概况详见表3.4-2。

表3.4-2 项目周边入驻企业概况

	楼层	入驻企业	主要功能
7号楼	1F	华广科技生物有限公司	
	2F~4F	尚未出租，未能明确其具体使用功能	
	5F	平潭综合实验区检验检测中心	开展食品生产、流通、消费环节的质量安全监督检验检测工作
	6F	本项目	专注于应用下一代测序技术（NGS），主要从事临床遗传病等的检测
		中交集团有限公司	主要作为办公使用
6号楼	1F~7F	尚未出租，未能明确其具体使用功能	
	8F	台达电子有限公司	主要从事IT行业工作
17号楼	1F~3F	全健生物科技有限公司	集贸易、产品研究开发、生产、应用技术开发推广、产品销售为一体的高科技食品原料公司
		迈康生物科技有限公司	集研发、生产、销售和高新技术成果转化为一体的高新技术企业
	4F~6F		办公使用

四、工程分析

4.1 项目的基本情况

项目名称：平潭万基医学检验所建设项目

建设单位：平潭万基医学检验所有限公司

建设性质：新建

总投资：500万元

建设地点：平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区

用地面积：租赁建筑面积584.76m²

主要建设内容：利用台湾创业园7号楼6层A区，建筑总面积约584.76m²，其中办公室面积94.5m²，实验室面积490.26m²。主要进行实验室、配套设施改造与装饰，主要包括建设样品接收间、试剂准备室、样品准备间、扩增室、产物分析室、高通量实验室、办公室、公共区、普通实验室、医疗垃圾堆放场所、工具间等，按照相关标准要求对各类实验室及其他功能室进行装修，满足实验室运行要求。项目总平图见附图9。

职工人数：11人（实验人员5人），均不住宿

工作制度：每日1班，每班工作8小时，年工作天数300天

4.2 公共工程

4.2.1 给水系统

本项目供水管接自平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园给水环状管网，供本项目生活、实验、消防等用水。

4.2.2 排水系统

项目检测过程所有与样本接触的均为一次性器材，因此无实验废水产生，员工生活污水依托平潭综合实验区台湾创业园现有化粪池进行处理后纳入平潭金井湾污水处理厂进行深度处理。

4.2.3 供电系统

本工程供电电源引大楼一层变配电室，高压系统电压等级为10KV，低压系统电压等级为380V/220V，供电设施能满足本项目的需要，无需新增供电设施。

4.2.4 其他设施

其他设施及系统均利用平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园现有设施及系统，能

保证项目正常运行。

4.3 项目主要仪器设备清单

表4.3-1 主要仪器设备清单

序号	设备名称	型号	厂家	数量
1	冰箱	BCD182STPA	海尔	7
2	Agilent2100	DE04700553	Agilent	1
3	笔记本电脑	00144-023-822-421	DELL	2
4	烤片机	DB-B1	国华	2
5	金属浴	TU-10	上海一恒	1
6	微型离心机	D1008E	SCILOGEX	4
7	PCR仪	2720	ABI	3
8	氮气瓶			2
9	Qubit 2.0	2.0 Flu orometer	Life	3
10	芯片离心机	Ion Chip Minifuge	Life	2
11	VWR减压阀	3000 PSIG	Life	1
12	ion torrent	One Touch2 instrumenet	Life	3
13	ES instrument	8441-22	Life	2
14	proton	life		2
15	Proton	晶芯BioelectronSeq 4000	博奥	1
16	Ion server	Deu T620	Life	1
17	数据分析主机/显示器	H3050	Lenovo	1
18	真空泵及玻璃抽滤装置（一整套）			2
19	枪架			5
20	台式高速微量离心机	D3024	SCILOGEX	2
21	涡旋震荡仪	QL-902	其林贝尔	5
22	16孔磁力架		Life	4
23	移液器	量程：0.1-2.5μ/ml	Eppendorf	5
24	移液器	量程：0.5-10μ/ml	Eppendorf	4
25	移液器	量程：2-20μ/ml	Eppendorf	4
26	移液器	量程：10-100μ/ml	Eppendorf	6
27	移液器	量程：20-200μ/ml	Eppendorf	6
28	移液器	量程：100-1000μ/ml	Eppendorf	6

4.4 项目常用的化学试剂

表4.4-1 常用化学试剂年用量一览表

序号	类别	试剂	厂家	每年使用数量
1	普通化学试剂	Poly(ethylene glycol) (聚乙二醇)	SIGMA	1瓶
2		Ethylenediaminetetraacetic (乙二胺四乙酸)	SIGMA	1瓶
3		Tris.HCL (三(羟甲基)氨基甲烷)	SIGMA	1瓶
4		NaOH (氢氧化钠)	SIGMA	1瓶
5		无水乙醇	/	50瓶
6	生物试剂	Ion PI hi-Q Sequencing 200	LIFE	30套
7		Ion PI Hi-Q Template OT2 200	LIFE	30套
8		Ion Plus Fragment Library Kit	LIFE	100盒
9		ION PI CHIP KIT V3 8 PACK	LIFE	30套
10		dsDNA HS Assay Kit	LIFE	24瓶

表4.4-2 相关试剂理化性质一览表

序号	试剂名称	存在位置	理化性质及危害	用途
1	Poly(ethylene glycol)	/	聚乙二醇(PEG)系列产品无毒、无刺激性, 味微苦, 具有良好的水溶性, 并与许多有机物组份有良好的相溶性。	基因组DNA的提取
2	Ethylenediaminetetraacetic acid	/	乙二胺四乙酸(EDTA)白色无臭无味、无色结晶性粉末, 熔点250℃(分解)。不溶于醇及一般有机溶剂, 能够溶于冷水(冷水速度较慢), 热水, 溶于氢氧化钠, 碳酸钠及氨的溶液中, 能溶于160份100℃沸水。	基因组DNA的提取
3	Tris.HCL (Tris(hydroxymethyl)aminomethane)	/	三(羟甲基)氨基甲烷白色结晶, 熔点在167-172℃之间; 溶于水后, 无色, 澄清; 毒性低, 可致癌, 不要直接接触皮肤。	基因组DNA的提取
4	NaOH	/	氢氧化钠俗称烧碱、火碱、苛性钠, 为一种具有强腐蚀性的强碱, 一般为片状或块状形态, 易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液。	ES(富集)、测序上机
5	无水乙醇	/	乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体, 低毒性, 纯液体不可直接饮用; 具有特殊香味, 并略带刺激; 微甘, 并伴有刺激的辛辣滋味。易燃, 其蒸气能与空气形成爆炸性混合物, 能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。	基因组DNA的提取、文库的构建
6	洗脱缓冲液 TB(Buffer TB)	Ion PI hi-Q Sequencing 200	主要组成成份为氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸氢二钾、纯化水, 可用于DNA的洗脱和保存, 无挥发性。	基因组DNA的提取
7	ProteinaseK(蛋白酶 K)	Ion PI Hi-Q	: 是一种切割活性较广的丝氨酸蛋白酶, 其相对分子量约为29.3 kDa, 可切割脂族	基因组DNA的提取

		Template OT2 200	氨基酸和芳香族氨基酸的羧基端肽键，应用广泛，可用于制备脉冲电泳的染色体DNA，蛋白质印迹以及去除DNA和RNA制备中的核酸酶等实验。	
8	缓冲液 GE(Buffer GE)	Ion Plus Fragment Library Kit	主要组成成份为氯化钠、磷酸氢二钠、纯化水，可应用于细胞保存，无挥发性。	文库的构建
9	缓冲液 GD(Buffer GD)	ION PI CHIP KIT V3 8 PACK	主要组成成份为氯化钾、磷酸二氢钾、纯化水，可应用于细胞保存，无挥发性。	基因组DNA的提取
10	漂洗液 PW(Buffer PW)	dsDNA HS Assay Kit	主要组成成份为氯化钠、氯化钾、纯化水，可用于 DNA的漂洗和保存，无挥发性。	基因组DNA的提取

4.5 项目主要实验内容与流程

4.5.1 项目主要实验内容

实验内容：基因组DNA的提取、文库的构建（life建库试剂盒）、2100检测文库的质量、Qubit检测文库浓度、NneTouch、ES（富集）、上机。

项目具体实验内容详见表4.3-1。

表4.3-1 项目主要检测内容

序号	实验内容	实验仪器及材料	实验试剂	实验区域
1	血浆分离、基因组DNA的提取	高速冷冻离心机、1.5mL低吸附EP管、恒温水浴锅	无水乙醇（预冷）、天根微量样品基因组DNA提取试剂盒	样品准备间
2	文库的构建（life建库试剂盒）	离心机、涡旋仪、PCR仪、磁力架、0.2mL低吸附离心管、1.5mL低吸附离心管	无水乙醇、超纯水、样品DNA、life建库试剂盒	样品准备间
3	2100检测文库的质量	2100 bioanalyzer、IKA vortex mixer、Chip priming station、cleaner chip、chip	2100试剂盒、无菌水、待检样品	产物分析室
4	Qubit检测文库浓度	Qubit检测仪、Qubit检测管、	Qubit试剂、检测样品	产物分析室
5	NneTouch	/	/	扩增室
6	ES（富集）	0.2mL低吸附离心管、磁力架	1M NaOH、DynaMag™-2 magnet	扩增室
7	上机	Ion Chip™ Minifuge (120V or 230V)、Equivalent 18.2 MΩ water system、0.2 mL低吸附离心管	异丙醇、10 M NaOH、18.2 MΩ水	高通量实验室

4.5.2 实验流程及产污环节

本项目为基因检测项目，主要从事无创产前胎儿DNA检测（Non-invasive Prenatal Testing）、无创产前亲子鉴定等服务。项目接收的血液样本均来自医疗机构，接收前已经过医疗机构前期筛选，排除了具有传染性、致病性的血液样本。本项目在接收送检样

品前会与孕妇签订知情同意书（见附件8），知情同意书及检测单已体现血液样品不携带有传染病，并由医生签字确认，同时检测样品均来自孕妇，孕妇在孕期均有传染病筛查项目，具有特殊性，双重保障下确保了血液样本不携带有传染性、致病性细菌和病毒。

项目主要对其他医疗机构送来的孕妇血液进行检测（不接收患者个人提供的标本，只接收医疗机构提供的标本）。建设单位利用新一代DNA测序技术对母体外周血浆中的游离DNA片段（包含胎儿游离DNA）进行测序（胎儿染色体异常会带来母体中DNA含量微量变化，通过深度测序及生物信息可分析检测到该变化），并将测序结果进行生物信息分析，可以从中得到胎儿的遗传信息，以此来判断受检样本是否怀有染色体异常胎儿。

实验流程主要包括样品接收和准备、DNA的提取、洗脱、扩增、检测以及出具检测报告环节。详见图4.3-1。

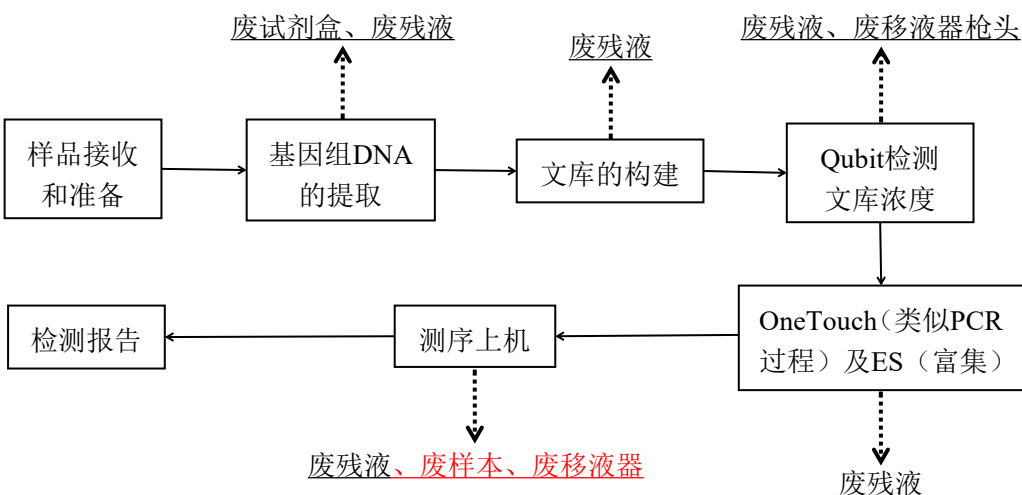


图4.3-1 实验流程及产污环节

实验流程说明及相应产污环节分析如下：

（1）样品接收和准备

根据接收成品样本的不同特性，进行样本的提取前准备。如血液样本进行白细胞分离，冷冻样本进行组织匀浆等，其中以无创产前胎儿DNA检测为主，即血液样本为主；辅助材料不同浓度乙醇的配置。

（2）基因组DNA的提取

（涉及企业商业机密）

本工序中所用试剂Proteinase K和其他缓冲液，不具有挥发性，无废气产生。经高温

高压灭菌锅杀菌消毒后的废试剂盒和废残液统一收集后，暂存于医疗垃圾堆放场所，定期由具有相关资质的有关单位运走并进行处置。

产污环节：废试剂盒、废残液（每个样品产生3mL废残液，主要成分为乙醇）。

（3）文库的构建

（涉及企业商业机密）

本工序中所用试剂均不具备挥发性，无废气产生。经高温高压灭菌锅杀菌消毒后的废残液统一收集后暂存于医疗垃圾堆放场所，定期由具有相关资质的有关单位运走并进行处置。

产污环节：废残液（每个样品产生4mL废残液，主要成分为乙醇，少量为无机物）。

（4）Qubit检测文库浓度

（涉及企业商业机密）

本工序中所用试剂均不具备挥发性，无废气产生。经高温高压灭菌锅杀菌消毒后的废移液器枪头和废残液统一收集后，暂存于医疗垃圾堆放场所，定期由具有相关资质的有关单位运走并进行处置。

产污环节：废移液器枪头、废残液（每个样品产生200 μ L废残液，主要成分为无机物）。

（5）OneTouch（类似PCR过程）及ES（富集）

洗脱完成后，将收集到的溶液放入PCR扩增仪中进行基因组DNA的扩增，时间约为15min，温度在75~90℃之间，每隔3min振荡一次，以助裂解。扩增完成后取出备用。

经高温高压灭菌锅杀菌消毒后的废残液统一收集后，暂存于医疗垃圾堆放场所，定期由具有相关资质的有关单位运走并进行处置。

产污环节：废残液（整个实验过程产生200 μ L废残液，主要成分为矿物油）。

（6）测序上机

将扩增完成后溶液放入测序仪，通过移液器吸取少量溶液，滴到一次性采样板中间，测序仪对采样板上的溶液进行检测分析后得到检测报告。

经高温高压灭菌锅杀菌消毒后的废残液统一收集后，暂存于医疗垃圾堆放场所，定期由具有相关资质的有关单位运走并进行处置。

产污环节：废移液器枪头、废样本（含收集管）、废残液（整个实验过程产生2000mL废残液，主要成分为水）。

项目运行过程中，使用一次性器材及各种试剂时会产生废包装物，统一收集后暂存

于医疗垃圾堆放场所，定期由具有相关资质的有关单位运走并进行处置。

4.5.3 样品的接收和处置方式

（1）样品的接收

平潭万基医学检验所在接收各大医疗机构送往的血液样品时会核对样品标签上相应的名称、批号等基本信息，同时检查样品在运输过程中是否出现异常，一旦出现异常及时与提供样本的医疗机构联系，将其作为废弃样品进行处理。正常的样品经实验人员核对标记后冷藏备用。

（2）样品的处置

血液样品进行检测时无需预检测，样品合格与否在离心后就能初步判断，不合格样品作为废弃样品进行处理，合格样品则继续进行后续检测，剩余样品根据实际情况而定，可继续冷藏备用或作为废弃样品进行处理。废弃样品经高温高压锅杀菌消毒后密封，暂存于医疗废物堆放场所，定期交由具有危废处置资质的有关单位进行处置。

4.6 污染源强分析

4.6.1 废水污染源分析

本项目建成运营之后，项目检测过程中所有与样本接触的均为一次性器材，所用设备为高端设备不能与水接触，且项目检测活动在无尘实验室进行，项目设备无需进行冲洗擦拭，实验人员操作过程需佩戴一次性手套。使用到的不同浓度乙醇直接通过无水乙醇稀释获得，由于乙醇易挥发特性，挥发后实验器具比直接清洗更为干净，同时不与配置其他试剂的实验器具混用，因此稀释所用实验器具无需清洗。项目无实验废水产生，产生的废水主要为实验人员生活污水。

项目实施后共有职工人员11人（均不住宿），根据《给水排水设计手册》，不住宿员工用水定额按50L/人·天计，则生活用水量约为0.55t/d，即165t/a（按年工作300天计）。生活污水排污系数取0.85，则污水量为0.4675t/d，即140.25t/a。污染物产生浓度分别为COD：400mg/L、SS：200mg/L、BOD₅：250mg/L、NH₃-N：35mg/L，项目生活污水依托平潭综合实验区台湾创业园现有化粪池处理后纳入平潭金井湾污水处理厂进行处理。

4.6.2 废气污染源分析

本项目为基因检测项目，主要为孕妇进行基因检测确定是否怀有染色体异常胎儿，检测过程中所用试剂没有挥发性，因此项目运营过程无大气污染物排放。

4.6.3 噪声污染源分析

项目为实验室检测，运营期间主要为检测设备运行时噪声及空调外挂机产生的噪声，检测设备噪声分贝值低，主要是空调外机产生的机械噪声以及实验室内的生活噪声等，具体详见表 4.6-1。

表 4.6-1 噪声源强一览表 单位： L_{Aeq} (dB)

噪声源	噪声源强 (dB)
检测设备噪声	70~75
生活噪声	70~75
空调外挂机	75~80

4.6.4 固体废物污染源分析

本项目的固体废物主要为生活垃圾和医疗废物等。

(1) 职工生活垃圾

项目工作人员11人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人计算，则产生量为5.5kg/d（按年工作300天计），约1.65t/a，设置垃圾收集桶，生活垃圾采取袋装处理，日产日清，委托当地环卫部门每日统一清运处置，对周边环境的影响很小。

(2) 医疗废物

本项目检测过程中产生的废试剂盒、一次性手套、废残液、废移液器枪头以及废包装物等均按照医疗废物来处理。

①病理性废物

本项目病理性废物主要为检测过程中产生的废残液和检测完成后的废样本（含收集管）等，产生量约为750L/a（单次实验产生废残液2.5L，年实验次数为300次）。根据《国家危险废物管理名录》（2016），以上医疗废物属于危险废物，废物类别为HW01，废物代码为851-003-01。

②感染性废物

本项目感染性废物主要为检测过程中产生的废移液器枪头、废试剂盒和废包装物等，产生量约为1.5t/a（单次实验产生医疗废物0.5kg，年实验次数为300次）。根据《国家危险废物管理名录》（2016），以上医疗废物属于危险废物，废物类别为HW01，废物代码为851-001-01。

表4.6-2 医疗废物具体产生情况一览表

序号	医疗废物种类	产生环节	废物类别	产生量
1	废残液	除样品接收和准备外所有环节	HW01（废物代码851-003-01）	750L/a

2	废样本	测序上机	HW01（废物代码851-001-01）	1.5t/a
3	废试剂盒	基因组DNA的提取	HW01（废物代码851-001-01）	
4	废移液器枪头	Qubit检测文库浓度、测序上机	HW01（废物代码851-003-01）	
5	废包装物	所有环节	HW01（废物代码851-001-01）	

以上危险废物经高温高压灭菌锅杀菌消毒后收集密封，暂存在项目中部的危废暂存间，定期交由具有危废处置资质的单位进行处置。建设单位已与福建尚洁世家物业管理有限公司签订相关的处置协议（见附件9）。

4.7 产业政策合理性分析

对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011 年本）》有关条款的决定，本项目属于鼓励类“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中“25. 计划生育、优生优育、生殖健康咨询与服务”，因此，本项目建设符合国家现行产业政策，建设内容可行。

根据《平潭综合实验区产业发展指导目录》（发改产业（2013）348 号），拟建项目属于（五）社会事业—28.卫生咨询、健康管理、医疗知识等医疗信息服务，计划生育、优生优育、生殖健康咨询与服务。因此拟建项目符合平潭综合实验区的产业发展政策。

4.8 项目选址合理性分析

4.8.1 项目选址及周边入驻企业概况

平潭万基医学检验所建设项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园 7 号楼 6 层 A 区。平潭台湾创业园规划建设 36 栋楼，分为跨境电商、企业总部、两岸青年创业基地以及科技企业育成中心等 4 个区域，详见附图 2 平潭台湾创业园鸟瞰图。项目所在的 7 号楼位于科技企业育成中心区域，共有 6 层，第 1 层为华广科技生物有限公司，主要作为医疗设备车间和血糖仪组装；第 2~4 层尚未出租，未能明确其具体使用功能；第 5 层为平潭综合实验区检验检测中心，开展食品生产、流通、消费环节的质量安全监督检查检测工作；第 6 层 A 部分为本项目，即平潭万基医学检验所有限公司，是一家专注于应用下一代测序技术（NGS），主要从事临床遗传病等的检测，B 部分为中交集团有限公司，主要作为办公使用。项目北面为园区道路；南侧为金井湾片区道路；东侧为平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 6 号楼，其中第 1~7 层尚未出租，第 8 层为台达电子有限公司，主要从事 IT 行业工作；西侧为平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 17 号楼，其中第 1~3 层 A 部分为全健生物科技有限公司，是一个集贸易、产品研究开发、生产、应用技术开发推广、产品销售为一体的高科技食品原料公司，第 1~3 层 B 部分为迈康生

物科技有限公司，是一家集研发、生产、销售和高新技术成果转化为一体的高新技术企业，第4~6层作为办公使用。

4.8.2 与金井湾（含吉钓港）组团土地利用规划相符性分析

根据《平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团土地利用规划图》（详见附图8），项目所在地规划为商务用地，项目主要从事无创产前胎儿DNA检测（Non-invasive Prenatal Testing）、无创产前亲子鉴定等服务，属营利性医疗机构（见附件4）。因此本项目的选址符合金井湾（含吉钓港）组团土地利用规划要求。

4.8.3 与平潭台湾创业园规划发展相符性分析

台湾创业园规划有两岸青年创业基地、科技企业育成中心、跨境电商产业园、中小企业总部等功能区，重点引进有创意设计、有技术支持的创业团队和有信息资源、有策划推广能力的服务团队入驻，旨在打造产业集聚、空间集约、资源共享、平台共用、服务集成的现代服务业发展高地和两岸青年的共同家园。项目所在的7号楼位于科技企业育成中心区域。根据《平潭综合实验区管委会办公室关于印发平潭台湾创业园运营管理方案的通知（岚综管办〔2015〕210号）》（见附件5），平潭自由贸易区两岸发展有限公司作为法人主体，负责免税市场和台创园的经营管理，允许符合相关规定的企业按照相应流程入驻台湾创业园，同时对于涉及自用展厅、实验室、中试车间、技术检测室等企业给予相应的入驻优惠政策。

根据《关于加快推进台湾安禾医疗项目专题会议纪要（〔2017〕87号）》（详见附件11），为进一步加强两岸医疗卫生合作，推进台湾安禾医疗项目尽快落地，扩大两岸医疗合作成果等，制定出台我区台资医院自用药品器械、新技术引进使用的管理办法，在台湾“三品一械”流通、新技术引进使用等方面先行先试，同时各有关部门予以入驻台湾创业园的台湾安禾医学检验实验室、平潭万基医学检验所等企业支持并办理相关手续。项目所在地系租赁平潭自由贸易区两岸发展有限公司房屋（详见附件6），属医学检验科诊疗项目，主要从事无创产前胎儿DNA检测、无创产前亲子鉴定、流产组织检测等服务（项目医学检验不接收患者个人提供的标本，只接收医疗机构提供的标本）。因此，项目建设完成后是一个拥有专业科技技术的企业，与项目所在的科技企业育成中心规划相符，符合平潭台湾创业园规划发展。

4.8.4 环境功能区划协调性分析

项目所在地环境功能区划执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准以及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目运营期在采取一定的噪声污染防治措施后，经预测其产生的噪声经距离衰减后不会对周边敏感目标产生显著影响；运营

期间无环境空气污染排放源，不会对周围环境空气产生影响，可符合项目所在地环境功能区划。

综上所述，项目建设符合平潭综合试验区城市环境功能区划，项目选址是可行的。

4.8.5 与周边环境协调性分析

根据项目目前周边已入驻企业概况（详见4.8.1章节），周边企业多以生物科技检测与办公功能为主，项目主要为从事无创产前胎儿DNA检测（Non-invasive Prenatal Testing）、无创产前亲子鉴定等服务，与周边已入驻企业使用功能一致。因此，项目选址与周边环境协调。

4.9 项目平面布置合理性分析

平潭万基医学检验所建设项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区。项目平面布置从西至东可大致分为3列，第一列为大门入口处左侧，由南至北分别为样品接收间、试剂准备室、缓冲区以及样品准备间；第二列为大门入口处中部，由南至北分别为公共区域、男女更衣室、风淋室、仓库、普通实验室、医疗垃圾堆放场所、缓冲区、扩增室以及产物分析室；第三列为大门入口处右侧，由南至北分别为卫生间、工具间、办公室、缓冲区以及高通量实验室。总平面详见附图9。

本项目充分利用项目空间，根据实验室功能分析、实验流程安排，以满足实验功能需求为前提，本着实用、安全、高效、以及方便科学化管理的原则，各楼层功能间按照实验室流程分布，避免实验人员无效的来回走动及样品的污染及实验对周边环境的污染，平面布局合理可行。

项目危废暂存间设置于中部，与各功能实验室距离相近，便于医疗废物的转移与暂存，同时各功能实验室都设有缓冲区域，布局设置合理规范，不会对正常运营时日常办公与生产生活产生影响。在危废暂存间发生有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险时，能够最大限度降低对办公人员与实验室财产、设备、试剂等的影响。因此，项目危废暂存间的布置，从环境角度考虑是可行的。

4.10 清洁生产符合性分析

本项目在总体规划时，把环境保护、清洁生产的环境概念贯穿于整个项目设计、施工、运行之中，主要体现在大楼结构设计、设备选用、资源利用情况等指标。通过采取一系列的节能措施，减少了能源的消耗，降低了污染物的产生和排放量，从而更好的保护了环境。

（1）建筑选型

①建筑平面功能布局尽量满足自然采光通风要求，以减少机械通风和空调使用量。

②设备配置上，统一设计，在管线、管路的设计和预埋上有一定的前瞻性，避免重复挖坑埋设，造成能源浪费和给使用者造成不必要的麻烦。

③建筑施工中应制定合理施工能耗指标，采用先进节能的施工工艺，提高施工能源利用率。

（2）给排水系统节能

项目应采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。供水系统采用防渗、防漏措施。实验楼公共卫生间采用定时水冲式水箱。

（3）电气节能

①合理设置配电房，以提高配电电压，降低馈线电能损耗；

②分变电所应尽量设在负荷中心，以减少馈线耗损，提高供电质量；

③配电线路选用高导电率的铜芯线；

④低压配电在低压室进行集中无功功率自动补偿，功率因素达0.9以上；

⑤使用节能电机产品。所有电气设备均选用低功耗、高效率的产品，合理选择水泵等电动机的启动和控制方式。

⑥实验室所购买的实验设备均选择节能设备。

（4）照明节能

在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，应力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能，应采取以下几种节能措施：

①充分利用自然光，使之与室内人工照明有机地结合，从而节约人工照明电能；

②在满足照明质量的前提下，有效控制单位面积灯具安装功率，一般房间（场所）应优先采用高效发光的荧光灯（如T5、T8管）及紧凑型荧光灯；

③合理配置灯具的数量及位置，照明系统采用高效电光源、高效节能灯具，合理配置照明馈电回路，充分利用天然光，根据实际需要控制开启照明类灯具数量；

（5）管理节能

①加强节能宣传，提高节能节水意识；

②定期对照明系统、给排水系统、空调系统检查、检修；

③进行节能自查，杜绝跑冒滴漏，防止浪费现象发生；

（6）实验室清洁生产

为了减少实验室的废液产生量，必须从源头抓起。在满足分析的要求前提下，尽量减少采样量，尽量采取采样量少、试剂毒性小、废液产生量少的分析方法。如用原子吸收法代替光度法测定铜、铁、锌等金属。

为了节约实验室废物处理费用，请实验室遵循以下原则：

不将无毒无害的化学废物当作危险化学废物处理；

尽可能对大量使用的有机溶剂自行回收提纯再利用；

尽可能对某些有毒有害废液进行无害化处理。

对剧毒废液和废旧剧毒化学试剂，能利用化学反应进行解毒或降毒处理的尽量进行无害化处理；

对多余的、旧的但尚可使用的试剂尽量不当作危险废物处理，应与其他实验室进行有偿或无偿转让。

五、施工期环境影响分析

本项目租赁平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园作为项目场地，场地已建设完工，故本评价仅对施工期做简要分析。

施工期建设即对室内进行装饰改造，基本不进行建筑物大拆除施工。产生的建筑垃圾量较少，拟采用运输车运输至建筑垃圾填埋场填埋，对外环境影响较小。设备安装时不会产生废气、废水、噪声等污染，只有少量新设备外包装箱等一般固废产生，集中收集后，由环卫部门收集处理，对外环境影响较小。

六、运营期环境影响分析

根据建设项目使用功能及工程特点，运营期的污染因子包括：生活污水、生活噪声、空调外挂机噪声、生活垃圾以及医疗废物等。

6.1 水环境影响分析

6.1.1 项目废水排放情况

本项目运营期主要水污染源为办公人员生活污水。

项目生活污水量140.25t/a，污染物产生浓度分别为COD：400mg/L、BOD₅：250mg/L、SS：200mg/L、NH₃-N：35mg/L，项目生活污水依托平潭综合实验区台湾创业园现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后纳入平潭金井湾污水处理厂进行处理，对周围水环境影响较小。

经化粪池预处理的生活污水COD、BOD₅、SS、NH₃-N分别能达到200mg/L、100mg/L、100mg/L、35mg/L，项目外排废水污染物浓度、废水水量详见表6.1-1。

表6.1-1 外排废水污染物源强一览表

项 目		COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	污水量
生活 污水	产生浓度（mg/L）	400	250	200	35	140.25t/a
	产生量（kg/a）	56.1	35.1	28.0	4.9	
	排放浓度（mg/L）	200	100	100	35	
	排放量（kg/a）	28.0	14.0	14.0	4.9	
	削减量（kg/a）	28.1	21.1	14.0	0	

6.1.2 废水进入污水厂可行性分析

（1）平潭金井湾污水处理厂简介

金井湾污水处理厂服务范围为金井湾组团，位于平潭天大山东南侧山脚，规划的天大山东路与金井四路交叉路口的西北角新建平潭金井湾污水处理厂，服务面积约为28km²，规划用地面积7.68hm²，其中一期工程用地3.84hm²，一期建设规模为4万吨/天，服务范围为平潭综合实验区金井湾组团的生活污水和工业废水；项目采用A²/O工艺，总投资10674.25万元，其中环保投资10674.25万元。项目主体工程已完成，设备安装已完成，目前进行试生产运行，污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

（2）项目污水排入金井湾污水处理厂可行性分析

本项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区，根据项目所在区域现有管线铺设情况调查及建设单位核实，项目污水可以纳入平潭金井湾污水处理厂进一步处理。本项目废水主要为生活污水（不含实验废水），不含有腐蚀成分，污水的生化性能得到较大提高，排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，氨氮可达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中的标准，符合金井湾污水处理厂的进水水质要求。因此不会对金井湾污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。

本项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区，根据项目所在区域现有管线铺设情况调查及建设单位核实，项目污水可以纳入平潭金井湾污水处理厂进一步处理。金井湾污水处理厂设计规模4.0万m³/d，项目排污对金井湾污水处理厂的影响主要表现在水量、水质和浓度三个方面。

① 废水水质的影响

根据工程分析，项目外排废水主要为生活污水（不含实验废水），主要污染物为COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、SS，均属城市污水处理厂易处理污染物，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，废水经化粪池预处理后，可生化性提高。因此，污水排放不会对金井湾污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。

② 废水水量的影响

金井湾污水处理厂设计日处理能力为4万t，当前处于试生产运行状态，尚有容量。本项目废水产生量为0.4675t/d，约占其处理量的0.0012%，不会对其造成明显的负荷冲击。

项目外排废水为员工生活污水，废水的产生的量少且相对稳定，经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，化粪池的设计留有一定的余量，具有抗水负荷能力，且不受停电、设备故障等因素影响而出现废水事故排放，出水的污染物浓度难以发生较大变化，不对微生物的正常生长产生影响，不会导致污水厂水质突然恶化，不影响污水处理厂的正常排放，因此不会造成项目废水的事故排放。

③ 废水浓度

本项目废水主要为经化粪池预处理后的生活污水，其浓度均小于GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级规定，对周围水体产生的影响在环境可接受范围内。

6.2 大气环境影响分析

本项目为基因检测项目，主要为孕妇进行基因检测确定是否怀有染色体异常胎儿，检测过程中所用试剂没有挥发性，因此项目运营过程无大气污染物排放，因此不会对周围环境空气产生影响。

6.3 声环境影响分析

项目运营期间产生的噪声主要来自空调外挂机等设备运行时产生的机械噪声以及生活噪声等。本项目等效噪声值约为70dB（A）。

设备噪声为阶段性噪声、且墙体具有隔声作用，一般可隔声15dB(A)以上，因此，项目设备噪声对外环境影响不大。

叠加声源公式如下：

$$L_{\text{总}} = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right)$$

式中： L_i 为第*i*个噪声值dB(A)。

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，采用点声源半自由声场传播预测噪声影响，其公式为：

$$L_p(r) = L_w - 20 \lg r - TL - \Delta L - 8$$

式中： L_p 为预测点的声压级dB（A）

L_w 为声源的声功率级dB（A）

r 为声源与预测点的距离（m）

TL 为机房墙体隔声量dB（A），取值5

ΔL 为其他屏障的隔声量dB（A），取值5

通过噪声衰减模式计算出项目噪声衰减到各场界的噪声级见表6.3-1。

表6.3-1 项目噪声预测结果

预测点	车间噪声源			预测值	昼间排放标准	达标情况
	噪声级	墙体隔声量	与预测点距离			
北侧场界	70	15	2m	48.9	60	达标
西侧场界			2m	48.9	60	达标
南侧场界			2m	48.9	60	达标
东侧场界			2m	48.9	60	达标

由噪声预测结果可以看出，项目区域噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，项目建设对周围声环境的影响很小。

6.4 固体废物影响分析

（1）生活垃圾

本项目运营后生活垃圾产生量约5.5kg/d，合为1.65t/a。生活垃圾若不及时清运，随意堆放会滋生苍蝇，产生恶臭，影响周围的卫生环境。因此，这部分生活垃圾应袋装收集，投放至指定地点，委托环卫部门每日统一清运、处置。对周边环境的影响很小。

（2）危险废物

本项目检测过程中产生的废试剂盒、废残液、废样本（含收集管）、废移液器枪头以及废包装物等均按照医疗废物来处理。

①病理性废物

本项目病理性废物主要为检测过程中产生的废残液和检测完成后的废样本（含收集管）等，产生量约为750L/a。根据《国家危险废物管理名录》（2016），以上医疗废物属于危险废物，废物类别为HW01，废物代码为851-003-01。因此，该部分废物应委托有资质的处理单位进行处置。

②感染性废物

本项目感染性废物主要为检测过程中产生的废移液器枪头、废一次性采样板、废吸附柱（含收集管）和废包装物等，产生量约为1.5t/a。根据《国家危险废物管理名录》（2016），以上医疗废物属于危险废物，废物类别为HW01，废物代码为851-001-01。因此，该部分废物应委托有资质的处理单位进行处置。

项目危险废物种类多样，建设单位于项目中部设置一个医疗废物堆放场所，用于临时暂存项目产生的各类医疗废物，待存至一定量后及时交由有危险废物处置资质的单位进行处置，不外排，对周边环境影响较小。

由于拟建项目危险废物产生量较小，项目产生的危险废物经妥善收集后，可在场区内临时储存，待储存到一定数量后，交由有危险废物处置资质的单位进行处置，危险废物在场内临时贮存时间不得超过一年。临时存放地点应符合《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的要求。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《一般工业固体废物贮存、处置

场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的要求，危险废物的贮存容器应满足相应的强度要求，并且保证完好无损。盛装危险废物的容器上必须粘帖符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。建设单位需要对危险固废的产生源及固废产生量进行申报登记。

6.5 对周边环境的影响分析

根据项目目前周边已入驻企业概况，周边企业多以生物科技检测与办公功能为主，本项目主要从事无创产前胎儿DNA检测、无创产前亲子鉴定、流产组织检测等服务（项目医学检验不接收患者个人提供的标本，只接收医疗机构提供的标本），与周边已入驻企业使用功能一致。

项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级规定后，送金井湾污水处理厂进行深度处理，对周边环境无影响。

本项目为基因检测项目，主要为孕妇进行基因检测确定是否怀有染色体异常胎儿，检测过程中所用试剂没有挥发性，因此项目运营过程无大气污染物排放，因此不会对周围环境空气产生影响。

项目噪声经隔声、空间距离自然衰减后其场界噪声可以达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，对周边办公企业声环境影响不大。

项目生活垃圾集中收集，每日由环卫部门运往垃圾填埋场填埋处理；项目医疗废物包括各种医疗废液、废试剂盒、废移液器枪头以及包装袋等。以上危险废物经收集后暂存在项目中部的危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处置。固体废物能达到有效处置，对周边办公企业环境影响不大。

综上，项目的建设不会改变现状，对周边办公企业环境影响不大。

七、污染防治措施评述

7.1 废水污染防治措施

生活污水经污水管道进入园区化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级规定的标准，排入市政污水管网，纳入金井湾污水处理厂进行深度处理。废水污染防治措施可行，对周边环境影响较小。

7.2 废气污染防治措施

项目为基因检测项目，主要为孕妇进行基因检测确定是否怀有染色体异常胎儿，检测过程中所用试剂没有挥发性，因此项目运营过程无大气污染物排放。由于基因检测属精密检测，实验人员呼出气体有可能造成检测不准确，因此在样品准备间、试剂准备间、扩增室、产物分析室、高通量实验室均设有维持实验室内压的抽气装置，交换气体经由位于高通量实验室排气筒进行排放（排气筒位置见附图9）。

7.3 噪声污染防治措施

该工程应积极采取必要的隔声措施，以尽量降低噪声源对周围环境的影响。噪声主要防治措施如下：

（1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。

（2）本项目配套集气装置中配设消声设施，在企业生产过程中应开启消声装置，并确保其处于正常运行状态，以降低排气系统运转时的噪声源强。

（3）在高噪声设备底部安装橡胶减震垫等，降低设备运转产生的振动。

如此，通过上述措施，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008 中的2类标准的要求，本项目对周边声环境影响较小，处理措施可行。

7.4 固废污染防治措施

（1）生活垃圾

项目工作人员11人，生活垃圾产生量为5.5kg/d（按年工作300天计），约1.65t/a，设置垃圾收集桶，生活垃圾采取袋装处理，日产日清，委托当地环卫部门每日统一清运处置，对周边环境的影响很小，处理措施可行。

（2）医疗废物

项目医疗废物包括废试剂盒、废移液器枪头、各类废残液等医疗废物。根据工程分

析可知，医疗液态废物产生量约为750L/a，医疗固体废物约为1.5t/a，上述医疗废物均属于危险废物，废物类别为HW01，废物代码分别为851-003-01和851-001-01。以上危险废物经高压高温灭菌锅杀菌消毒后统一收集，暂存在项目中部的危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处置。建设单位已于2017年3月13日与福建尚洁世家物业管理有限公司签订《医疗机构医疗废物集中处置合同》，将对平潭万基医学检验所有限公司医疗废弃物进行收集并转运至莆田市福建康盛环保产业发展有限公司处理厂进行无害化处理（详见附件9）。

为了减少固废对环境的影响，建设单位应在实验室严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）建设一个具有防雨、防渗、防腐、防风、防日晒等措施的危险废物临时贮存场所。并按（GB 18597-2001）中收集贮存要求对项目危险废物进行分类收集、贮存。定期由指定的危废处理机构回收安全处置，如此，不会对环境产生影响。

项目所产生的危险废物由项目方委托有处理危险废物资质的单位进行处理。在废物收集、密封、移动过程中要小心操作。具体要求如下：

①贮存容器表面标示贮存日期、名称、成份、数量及特性指标；

②贮存容器采用聚乙烯材质，耐酸碱腐蚀；

③贮存区地面铺设20cm厚水泥，表面并铺设三层环氧树脂防腐层，四周用围墙及屋顶隔离，防止雨水流入；

④贮存区设置门锁，平时均上锁，以免闲杂人等进入；

⑤设置紧急照明系统，坚持警报系统，及灭火器；

危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。平时加强项目的环境管理，注意固体废物的收集，不得随意堆放，使其运营过程产生的固体废物得到及时、妥善的处理和处置，处理措施可行。

八、总量控制

8.1 总量控制政策

根据福建省环境保护局《关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》，通知要求建设项目应采用符合国家产业政策的生产工艺、技术、设备，通过推行清洁生产，提高资源的综合利用率，落实各项环保措施，尽可能减少污染物的排放量。

8.2 污染物控制排放情况

项目为新建项目，无实验废水，仅产生少量的生活污水。根据污染物排放情况，并结合国家总量控制指标，确定项目主要污染物排放变化及总量控制情况见表8.2-1。

表8.2-1 总量控制一览表

项目	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	最终排放浓度 (mg/L)	最终排放量 (t/a)	削减量 (t/a)
废 水	—	140.25	—	140.25	—
COD	400	0.0561	200	0.0280	0.0281
氨氮	35	0.0049	35	0.0049	0.0049

项目生活污水经园区内现有化粪池预处理后纳入平潭金井湾污水处理厂进行深度处理，COD、NH₃-N污染物指标已纳入平潭金井湾污水处理厂总量控制指标之中，无需单独申请总量控制指标。

8.3 规范化排污口建设

8.3.1 排污口规范化必要性

排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。

8.3.2 排污口规范化的范围和时间

一切改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。

8.3.3 排污口规范化内容

规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立标志。

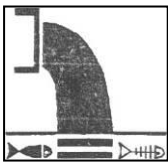
本项目废水排放口1个。

8.3.4 排污口规范化管理

建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。

建设单位应该在排放口处设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。图形符号见表8.3-1。

表8.3-1 厂区排污口图形符号(提示标志)一览表

名称	废水排放口	废气排放口	噪声排放源	一般固体废物	危险固体废物
提示图形符号					
功能	表示污水向水体排放	表示废气向大气环境排放	表示噪声向外环境排放	表示一般固体废物贮存、处置场	表示危险固体废物贮存

九、环境风险评价

9.1 环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

9.2 潜在的环境事故风险识别

本项目环境事故风险主要是：①医疗废物存储不当引起泄漏或生物安全风险②液氮罐爆炸风险。

9.3 引发风险事故的原因

（1）医疗废物存储不当引起泄漏或生物安全风险

本项目主要从事无创产前胎儿DNA检测、无创产前亲子鉴定、流产组织检测等服务（项目医学检验不接收患者个人提供的标本，只接收医疗机构提供的标本），项目所用血液样本均来自医疗机构，接收前已经过医疗机构前期筛选，排除了具有传染性、致病性的血液样本。本项目在接收送检样品前会与孕妇签订知情同意书（见附件8），知情同意书及检测单已体现血液样品不携带有传染病，并由医生签字确认，同时检测样品均来自孕妇，孕妇在孕期均有传染病筛查项目，具有特殊性，双重保障下确保了血液样本不携带有传染性、致病性细菌和病毒。项目产生的所有医疗废物经高温高压灭菌锅杀菌消毒后统一收集后密封，暂存于医疗垃圾堆放场所，每隔2日交由具有相关资质的有关单位运走并进行处置。企业对于医疗废物的管理如若不严格执行《医疗废物管理条例》和《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006），不及时收集本单位产生的医疗废物，不按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，同时忽视医疗废物贮存容器或设施的检查，不设置环境保护标志等，容易造成危险废物泄漏，同时滋生细菌，存在一定生物安全方面的风险。

（2）液氮罐爆炸风险

液态的氮气是惰性的，无色，无臭，无腐蚀性，不可燃，温度极低。当皮肤接触液氮可致冻伤。在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，极端情况下可能引起缺氧窒息，因此液氮罐的使用存在一定的风险。

9.4 风险防范措施

(1) 医疗废物存储不当引起泄漏或生物安全风险防范措施

医疗废物存储不当方面防范措施

在日常运营中，应严格按照《医疗废物管理条例》以及《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）中相关要求对该部分废物进行处置，具体要求如下：

①不得将医疗废物随意弃置；应将医疗废物与生活垃圾分开收集；医疗废物应进行无害化集中处置，生活垃圾按城市生活垃圾处理原则进行处理。

②应对医疗废物进行分类，并采用《医疗废物集中处置技术规范（试行）》中要求的容器、转运器械进行包装、转运，包装、转运期间应注意防护措施。

③医疗卫生机构应设置单独的医疗废物的暂存场所，并满足《医疗废物集中处置技术规范（试行）》中暂存场所的要求，暂存间密闭并采取安全措施，如加锁和固定装置，做到无关人员不可接触。

④危废暂存间地面采取铺设防渗膜加强防渗，确保防渗系数不大于 $1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$ ，并张贴危废指示标志。

生物安全方面防范措施

①建立健全实验室规章制度

制订并严格执行实验室生物安全管理规程。不同等级生物安全防护实验室所规定的安全操作规程，包括标准安全操作规程和针对不同的微生物及毒素应补充规定的相应特殊安全操作规程，必须在实验室的生物安全手册中明确列出并加以执行。加强建设保护措施、无害化处理等项目，树立科学的工作理念。

②加强实验室生物安全培训

对实验人员进行生物安全知识培训，有利于提高其对实验室感染危害性的认识，是提高实验室生物安全的最重要基础。培训内容主要包括4个方面：心理素质、检验技术、生物安全操作和实验事故应急处理方法及原则。实验人员的所有人员必须接受充分的培训，除以上4个方面内容以外，还应包括如何处理工作中的潜在危险以及必要的感染预防措施等。

在实验室工作的人员必须受过专业教育的技术人员，必须清楚地了解工作中存在潜在微生物的种类与危害级别，自愿从事实验室工作，接受安全教育，遵守生物安全规章制度和操作规程。

③配备安全防护设备

为达到生物安全的目的，实验室应具有相应的安全装备。安全装备包括两部分，一部分是实验操作设备，如生物安全柜等；另一部分是个体防护装备。

（2）液氮罐爆炸风险防范措施

①对实验人员进行专门培训，强化设备使用规范性，从而避免失误操作现象的出现，进而降低风险事故的发生。

②定期对在用的液氮罐进行维护检查，发现故障或隐患应立即停用，发生事故及时上报。

③液氮罐要存放在透风良好的阴凉处，不能在太阳光下直晒。另外，无论在使用或存放时，液氮罐均不能倾斜、横放、颠倒、堆压、相互撞击或其他物件碰撞，要做到轻拿轻放，并始终保持树立。

十、环境管理与环境监测计划

10.1 环境管理

(1) 建立健全环境管理制度

必须做好环保“三同时”工作，加强对管理人员和员工的环保教育，进行对管理人员的环境保护相关知识培训，形成良好的环境保护意识。

(2) 环境管理人员

应建立必要的环保工作制度，建议安排专人负责执行，加强环保治理设施的管理和维护，保障正常运行。

10.2 环境监测计划

(1) 运营期监测计划

根据本项目运营期污染物排放的性质与特点，环境监控的重点目标确定为边界噪声以及污水处理设施的出水水质。

环境监测工作以日常监测为主，定期监测为辅。分工安排下设的环境管理机构负见表10.2-1。

表 10.2-1 运营期监测计划表

要素	监测位置	监测项目	监测频率	监测方式
废水	化粪池出口	pH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	1次/年	委托监测
噪声	项目场界	等效连续A声级	1次/年	委托监测

(2) 竣工验收监测计划

根据国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号）和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号令）中有关要求，本项目应就环保治理设施向有关部门提出申报、验收，并委托有监测能力的单位进行竣工前的环境监测工作，验收小组应由当地环保主管部门、建设单位、设计单位共同组成，对环保治理设施进行竣工验收。

竣工验收监测内容如下：

①有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建设或配备的工程、设备、装置和监测手段。

②本报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。竣工验收监测项目的范围、时间和频次按监测规范进行。环保设施应遵守“三同时”制度，和项目主体工程同时投入使用。

十二、评价结论和建议

12.1 评价结论

12.1.1 项目概况

项目名称：平潭万基医学检验所建设项目

建设单位：平潭万基医学检验所有限公司

建设性质：新建

总投资：500万元

建设地点：平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区

用地面积：租赁建筑面积584.76m²

主要建设内容：利用台湾创业园7号楼6层A区，建筑总面积约584.76m²，其中办公室面积94.5m²，实验室面积490.26m²。主要进行实验室、配套设施改造与装饰，主要包括建设样品接收间、试剂准备室、样品准备间、扩增室、产物分析室、高通量实验室、办公室、公共区、普通实验室、医疗垃圾堆放场所、工具间等，按照相关标准要求对各类实验室及其他功能室进行装修，满足实验室运行要求。项目总平图见附图9。

职工人数：11人，均不住宿

工作制度：每日1班，每班工作8小时，年工作天数300天

12.1.2 环境质量现状结论

水环境：项目附近水域为“如意湖”汇入溪流，根据《福建省平潭综合实验区防洪防潮工程环境影响报告书》中于2014年10月11日在如意湖周边地表水监测站的监测数据，可知如意湖的水质BOD₅、氨氮及粪大肠菌群数监测数值均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，其余可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。调查表明：现状水体水质超标原因主要是由于周边农村生活污水直排影响。

环境空气：为了解项目区域大气环境质量现状，本环评委托福建创投环境检测有限公司对项目所在地的大气环境质量的进行监测（检测报告见附件7），监测结果表明，项目所在区域的SO₂的浓度范围为0.014~0.018mg/m³、NO₂的浓度范围为0.028~0.035mg/m³、PM₁₀的日均值浓度为0.072mg/m³，各指标浓度值均可达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准要求，区域大气环境质量现状良好。

声环境：为了解项目建设区域声环境质量现状，本环评委托福建创投环境检测有限

公司对项目所在地的环境噪声现状进行监测，监测结果表明，项目所在区域现状监测值满足 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类区标准要求，项目周边声环境质量良好。

12.1.3 水环境影响评价结论

项目生活污水依托平潭综合实验区台湾创业园现有化粪池处理达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准后纳入平潭金井湾污水处理厂进行处理，对项目周边水环境影响较小。

12.1.4 大气环境影响评价结论

本项目为基因检测项目，主要为孕妇进行基因检测确定是否怀有染色体异常胎儿，检测过程中所用试剂没有挥发性，因此项目运营过程无大气污染物排放，不会对项目周围环境产生影响。

12.1.5 声环境影响结论

项目噪声经空间距离自然衰减后其场界噪声可以达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准，对周边声环境影响不大。

12.1.6 固体废物影响结论

项目生活垃圾集中收集，每日由环卫部门运往垃圾填埋场填埋处理；项目危险废物包括检测过程中产生的废试剂盒、废残液、废样本（含收集管）、废移液器枪头以及废包装物等。以上危险废物经收集后暂存在项目中部的危废暂存间，定期交由具有危废处置资质的单位进行处置。建设单位已与福建尚洁世家物业管理有限公司签订相关的处置协议。采取上述措施后，对周边环境的没有影响。

12.2 环境可行性结论

12.2.1 产业政策符合性

对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011 年本）》有关条款的决定，本项目属于鼓励类“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中“25. 计划生育、优生优育、生殖健康咨询与服务”，因此，本项目建设符合国家现行产业政策，建设内容可行。

根据《平潭综合实验区产业发展指导目录》（发改产业（2013）348 号），拟建项目属于（五）社会事业—28.卫生咨询、健康管理、医疗知识等医疗信息服务，计划生育、优生优育、生殖健康咨询与服务。因此拟建项目符合平潭综合实验区的产业发展政策。

12.2.2 项目选址可行性

根据《平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团土地利用规划图》（详见附图8），项目所在地规划为商务用地，项目主要从事无创产前胎儿DNA检测（Non-invasive Prenatal Testing）、无创产前亲子鉴定等服务，因此本项目的选址符合金井湾（含吉钓港）组团土地利用规划要求。

根据《平潭综合实验区管委会办公室关于印发平潭台湾创业园运营管理方案的通知（岚综管办〔2015〕210号）》（见附件5），平潭自由贸易区两岸发展有限公司作为法人主体，负责免税市场和台创园的经营管理，允许符合相关规定的企业按照相应流程入驻台湾创业园，同时对于涉及自用展厅、实验室、中试车间、技术检测室等企业给予相应的入驻优惠政策。

根据《关于加快推进台湾安禾医疗项目专题会议纪要（〔2017〕87号）》（详见附件11），为进一步加强两岸医疗卫生合作，推进台湾安禾医疗项目尽快落地，扩大两岸医疗合作成果等，制定出台我区台资医院自用药品器械、新技术引进使用的管理办法，在台湾“三品一械”流通、新技术引进使用等方面先行先试，各有关部门予以入驻台湾创业园的台湾安禾医学检验实验室、平潭万基医学检验所等企业支持并办理相关手续。项目所在地系租赁平潭自由贸易区两岸发展有限公司房屋（详见附件6）。

根据项目目前周边已入驻企业概况，周边企业多以生物科技检测与办公功能为主，项目主要从事无创产前胎儿DNA检测（Non-invasive Prenatal Testing）、无创产前亲子鉴定等服务，与周边已入驻企业使用功能一致。因此，项目选址与周边环境协调。

综上，项目的选址合理可行。

12.2.3 平面布局合理性分析

平潭万基医学检验所建设项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区，本项目充分利用项目空间，根据实验室功能分析、实验流程安排，以满足实验功能需求为前提，本着实用、安全、高效、以及方便科学化管理的原则，各楼层功能间按照实验室流程分布，避免实验人员无效的来回走动及样品的污染及实验对周边环境的污染。从环境的角度考虑，危废暂存间设置于中部是合理的。综上，项目的平面布置合理可行。

12.2.4 清洁生产符合性

该项目为非生产性项目，其清洁生产的实施或者实现，主要从设计、施工、装修、管理等方面实现。项目在设计上尽可能多的使用自然材料和高科技人工饰材，实现“绿

色设计”；施工中使用散装水泥和空心砖，实现“清洁施工”；装修上采用环保型室内装修材料和建筑材料，实现“绿色装修”；加强环境管理力度，实现能源的循环利用，体现循环经济措施，提倡垃圾袋装化，实行分类收集尽量回收利用。

12.3 对策和建议

(1) 废水排放口应进行规范化建设，设置标志牌和流量计装置，以便环保监测和监理单位进行采样、监控和监督检查。

(2) 应合理进行绿化，提高植被调节空气温度、湿度，净化空气、土壤的生态功能，绿化率必须符合规划要求。

(3) 该工程的建筑内部装修应按《建筑内部装修设计防火规范》及有关规定进行。

(4) 加强管理，并适当进行环保及卫生方面知识的宣传教育，提高环保意识，自觉地对垃圾实行分类存放，能做到定时、定点倾倒垃圾，自觉维护环境卫生。

(5) 环评建议项目建成后设置垃圾收集桶，由环卫部门及时清运，日产日清，避免垃圾产生的臭气影响周围环境空气。

(6) 环保措施与验收标准见列表 12.3-1。

表 12.3-1 运营期环保措施及竣工验收一览表

序号	污染物名称		防治措施	验收标准
1	生活污水		依托平潭综合实验区台湾创业园现有化粪池处理	达到《GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准,即 COD≤500mg/L, BOD ₅ ≤300mg/L, SS≤400mg/L; 氨氮参照执行《污水排入城市 下水道水质标准》(CJ343-2010) 中的标准, 即氨氮≤45mg/L
2	噪声治理		所有进、排风机均选用低噪声优质产品、进风和出风消声器, 风机进出口设置软接头等设施;	执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准, 即昼间≤60dB (A)、 夜间≤50dB (A)
3	固废处置	生活垃圾	设置垃圾桶、保洁桶等环卫设施收集后委托环卫部门代为处置	不会产生二次污染
		危险固废	收集后暂存于危险废物临时储存室, 至一定量后交由有危险废物处置资质的单位处置	建设单位已与福建尚洁世家物业管理有限公司签订相关的处置协议, 并定期交由福建尚洁世家物业管理有限公司处置
4	绿化		种植花草树木	保证绿化率达到规划要求

12.4 总结论

综上所述，平潭万基医学检验所建设项目符合平潭综合实验区总体规划，用地区域交通便利、水电设施齐全，只要项目严格遵守国家和地方有关环保法规，运营期采取有效的环保措施做到各项污染物达标排放，且污染物排放控制在允许排放总量范围内，则项目正常建设运营对周围环境产生的影响较小，从环保角度分析，项目的选址及建设运营是可行的。

编制单位：福建通和环境保护有限公司

编制时间：2017年3月23日

主管部门预审意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日